TD MA12 - POLYMERES I

J. PLAIN - J. PROUST

(1) Donner le nom et la structure de l'unité monomère des polymères suivant: PE, PS, PVC, PTFE et PMMA.

(2) Combien y a-t-il en moyenne d'unités structurales dans une molécule de PVC de masse molaire $\overline{M}_n$ égale 50000 g.mol^{-1} ?

(3) Calculer la masse molaire moyenne en nombre $\overline{M_n}$ du PMMA, la masse molaire moyenne en poids $\overline{M}_w$ du PE (polydispersité I=2) si le nombre moyen d'unités structurales par macromolécule est de 50000.

(4) En admettant que la densité du PE linéaire soit égale 0,96, calculer le nombre de molécules de polymère par cm^3 si le degré de polymérisation $\overline{x}_n$, est égal à 1000, 10000, 100000.

(5) Soient deux échantillons de PTFE (densité 2,15) ayant une polydispersité de respectivement 1,5 et 3. Que pouvez vous dire de ces deux échantillons sachant que le nombre de molécules de polymère par cm^3 est de $2,15.10^{20}$.

(6) Soit la polymérisation isotrope d'un polyéthylène téréphtalate (PET), durant laquelle 40% de l'éthylène glycol est substitué par du triol. Décrire les réactions de polymérisation. Calculer la valence moyennes des mélanges. Calculer le point critique de la transition sol-gel. Tracer $\overline{M_n}$=f(p). Quelles sont les propriétés du PET réticulé.

(7) Déterminer le meilleur solvant pour solubiliser le PS et le PVC. On donne $\rho_{styrene} = 1,05 g.cm^{-3}$ $\rho_{pvc} = 1,4 g.cm^{-3}$. (tableaux en annexe).

Groupe		F $J^{\frac{1}{2}}.mol^{-1}.cm^{\frac{3}{2}}$	Groupe		F $J^{\frac{1}{2}}.mol^{-1}.cm^{\frac{3}{2}}$
$-CH_3$	Simple liaison	437	Cl	Moyenne	530
$-CH_2-$		271	Cl	Seul	550
-CH<		57	Cl	Double ($>CCl_2$)	530
>C<		-190	Cl	Triple ($-CCl_3$)	510
$CH_2=$	Double liaison	388	Br	Seul	695
-CH=		227	I	Seul	869
>C=		39	CF_2	Fluorocarbones seulement	307
-CH=C<		582	CF_3		560
>C=C<		454	S	Sulfures	460
Phenyl		1500	SH	Thiols	644
Naphtyl		1345	NO_2	Composés aliphatiques nitrés	900
Cycle	5 atomes	215-235	PO_4	Phosphates organiques	1020
	6 atomes	194-215	Si	Silicones	-78
Conjugaison		41-61	CO	Cétones	562
H	(Variable)	163-204	COO	Esters	634
-O-	Ethers	143	CN		838

Solvant	$\delta\left(J^{\frac{1}{2}}.cm^{\frac{-3}{2}}\right)$	Liaison hydrogène	Masse volumique à 20°C ($g.cm^{-3}$)
Acétone	20,3	+	0,7899
Benzène	18,8		0,87865
Tétrachlorure de carbone	17,6		1,5940
Cyclohexane	16,8		0,7785
n-decane	13,5		-
Dibutyl amine	16,6	++	-
Diflurorodichlorométhane	10,4		-
1,4-Dioxane	20,5	+	1,0337
Toluène	18,2		0,8669
Eau	47,9	++	0,99823
Xylène	18,0		0,8611
Méthanol	29,7	++	0,7914